行手渡后任

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-based/task_configuring_zones_by_using_fc_zone_planner.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

执行手动过渡后任务 1
使用 FC 分区计划配置分区 1
从失败的 LUN 过渡中恢复 2
查看过渡后的 SAN 配置 3
由 SnapDrive 管理的 LUN 的 7- 模式 Snapshot 副本的限制 和 SnapManager 4
过渡后在远程站点上配置 cron 作业计划 MetroCluster 配置 5
从过渡后的卷中删除 7- 模式卷 Snapshot 副本 6
整合过渡后的卷中的 cron 计划 6

执行手动过渡后任务

成功完成存储转换并完成过渡后，您必须先执行一些过渡后任务来配置未过渡的功能，然后再启用客户端对 ONTAP 卷的访问。

步骤

1. 手动：执行所需步骤以配置未过渡的功能，如预检报告中所示。

   例如，过渡后必须手动配置 IPv6 和 FPolicy 。

2. 删除或整合已过渡的配置。

   7- 模式过渡工具会为从 7- 模式过渡的所有配置创建一个新实例。因此，可能需要手动整合或删除某些配置的多个实例，例如 cron 计划。

3. SAN 过渡：手动重新配置主机。

   "SAN 主机过渡和修复"

4. 通过验证以下内容，确保 SVM 已准备好向客户端提供数据：
   - SVM 上的卷处于联机状态并为读 / 写状态。
   - SVM 上的 IP 地址已启动，可从名称服务器访问。
5. 将客户端访问重定向到 ONTAP 卷。
   - 相关信息 *

"NetApp 文档： ONTAP 9"

使用 FC 分区计划配置分区

完成过渡后，您必须使用 FC 分区计划配置分区，以便对启动程序主机和目标进行分组，以便从集群提供数据访问。

- 集群和启动程序主机必须连接到交换机。
- FC 分区脚本文件必须可访问。

步骤

1. 登录到交换机的命令行界面。
2. 一次复制并执行一个所需的分区命令。

   以下示例将在交换机上运行 zone 命令：

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

启动程序主机可以从集群访问数据。

从失败的 LUN 过渡中恢复

如果具有 LUN 的卷过渡失败，您可以使用 lun transition 7-mode show 命令检查哪些 LUN 未过渡到 ONTAP ，然后确定更正操作。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 检查哪些 LUN 出现故障：

   ` * LUN 过渡 7- 模式显示 *`

3. 查看 EMS 日志并确定必须采取的更正操作。
4. 执行 EMS 消息中所示的必要步骤以更正故障。
5. 如果任何受支持的 LUN 过渡失败，则要完成过渡：

   ` * LUN 过渡 start*`

6. 查看卷的过渡状态：

   ` * LUN 过渡显示 *`

   过渡状态可以是以下值之一：

   - `active` ： 卷处于活动 SnapMirror 过渡关系中，尚未过渡。
   - `Complete` ： 此卷的所有受支持 LUN 均已过渡。
   - `Failed` ： 卷的 LUN 过渡失败。
   - `none` ： 卷不包含要从 7- 模式系统过渡的 LUN 。

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver               Volume              Transition Status
--------------------- ------------------- -----------------
vs1                   vol0                none
                      vol1                complete
                      vol2                failed
                      vol3                active
```

查看过渡后的 SAN 配置

过渡后， SAN 卷的 LUN 序列号和 LUN ID 会发生变化。要查看过渡后的 SAN 配置，您可以使用 7- 模式过渡工具命令行界面生成旧 LUN 到新过渡后的 LUN 的映射，并将 LUN 映射信息导出到 ` .csv` 文件。

存储转换必须已成功完成。

步骤

1. 要生成 LUN 映射信息，请从命令行界面运行以下命令：

   ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p *project_name* -o *file_path**`

   ```
   C:\Program Files\NetApp\7-Mode Transition Tool>transition cbt export
   lunmap -s SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
   Successfully exported 7 to C LUN mapping for 'SanWorkLoad'
   ```

   以下示例显示了一个示例 LUN 映射文件：

```
7-Mode Storage System,192.168.43.49,
vfiler,finance,

cDOT Storage System,192.168.32.97,
SVM,finance,

LUN#,Source LUN Path,7-Mode Serial Number,Source Igroups,Source mapping
LUN ID,Destination LUN Path,Serial Number,Destination Igroup,Destination
mapping LUN ID
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp,0,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp,0
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp2,3,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp2,3
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp3,4,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp3,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp1,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp1,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp2,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp2,4
```

在还原对过渡后的 ONTAP 卷的访问之前，您必须在主机上执行所需的过渡后任务。

"SAN 主机过渡和修复"

由 SnapDrive 管理的 LUN 的 7- 模式 Snapshot 副本的限制 和 SnapManager

过渡到集群模式 Data ONTAP 8.3 时，过渡后的 7- 模式 Snapshot 副本上的 SnapDrive 和 SnapManager 备份验证和还原操作将失败。过渡到集群模式 Data ONTAP 8.3.1 时，对过渡后的 7- 模式 Snapshot 副本执行 SnapManager for Microsoft Exchange Server （ SME ）备份验证和 SnapManager for Hyper-V （ SMHV ）还原操作会失败。

根据连接到 7- 模式系统的主机上使用的 SnapDrive 或 SnapManager 以及集群上运行的 Data ONTAP 版本， 7- 模式过渡工具会在预检期间显示有关此限制的警告消息。

> 集群模式 Data ONTAP 中新创建的任何 Snapshot 副本均支持所有 SnapDrive 和 SnapManager 备份验证和还原操作。

临时解决策，用于使用 SnapDrive 和 SnapManager 执行备份和还原操作 在集群模式 Data ONTAP 8.3 中

执行以下操作之一：

- 保留 7- 模式系统，直到 7- 模式 Snapshot 副本过期。

  您可以使用 7- 模式系统从 7- 模式 Snapshot 副本中的 LUN 还原文件，然后根据需要将其迁移到集群模式 Data ONTAP 。

- 在 ONTAP 中使用单个文件 SnapRestore 将 LUN 从 7- 模式 Snapshot 副本还原到活动文件系统，然后挂载还原的 LUN 以进行单个文件还原。

使用 SME 和 SMHV 执行备份和还原操作的临时解决策 在 ONTAP 8.3.1 及更高版本支持的版本中

执行以下操作之一：

- 在对 ONTAP 执行存储转换之前，请验证在 7- 模式下创建的 SnapManager 备份是否有效。
- 从过渡后的 7- 模式 Snapshot 副本在 ONTAP 中创建卷的克隆，然后将 LUN 挂载到克隆的卷上以执行备份验证和还原操作。

最佳做法是，在 7- 模式 Snapshot 副本过期之前保留 7- 模式系统。

"NetApp 文档：适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapManager"

"NetApp 文档： SnapManager for Hyper-V"

"NetApp 文档： SnapManager for SAP"

"NetApp 文档： SnapManager for Oracle"

"NetApp 文档： SnapDrive for UNIX"

"NetApp 文档： SnapDrive for Windows （当前版本）"

"NetApp 文档：适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapManager"

"NetApp 文档：适用于 Microsoft SharePoint 的 SnapManager"

过渡后在远程站点上配置 cron 作业计划 MetroCluster 配置

过渡期间创建的 cron 作业计划不会复制到远程站点，因此过渡后协商切换将失败。过渡后，您必须在远程站点上手动创建 cron 作业计划。

必须已成功完成 7- 模式活动站点的存储转换。

步骤

1. 记录存储转换时生成的 cron 作业消息，以确定必须复制到远程站点的作业计划。

2. 从远程站点的集群 CLI 中，运行中记录的 `job schedule cron create` 命令 第 1 步。

从过渡后的卷中删除 7- 模式卷 Snapshot 副本

由于 7- 模式卷 Snapshot 副本不会自动从过渡后的卷中删除，因此必须在过渡操作完成后手动删除这些 Snapshot 副本。

由于 7- 模式环境和集群模式 Data ONTAP 之间的 Snapshot 副本命名约定不同，因此，集群模式 Data ONTAP 环境中的 Snapshot 副本无法自动覆盖 7- 模式 Snapshot 副本。

要提高空间利用率，您应删除不需要的 7- 模式 Snapshot 副本，包括从 7- 模式到 7- 模式 SnapMirror 关系以及从 7- 模式到集群模式 Data ONTAP SnapMirror 关系中的副本。

步骤

1. 存储转换操作完成后，删除不需要的 7- 模式 Snapshot 副本：

   ` * snap delete -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name>*`

整合过渡后的卷中的 cron 计划

7- 模式过渡工具会为每个过渡后的卷生成唯一的计划。因此，过渡后可以创建大量 cron 计划，因此您需要了解过渡后如何整合这些计划。

步骤

1. 使用 `job schedule cron` 命令在过渡后整合 cron 计划。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.